جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

الكلية المتعددة التخصصات
FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE

Polycopié de Travaux Pratiques avec Correction

Scratch, éthique et TIC

A l'usage des étudiants de la Licence d'Education
Spécialité Enseignement Primaire

Année universitaire : 2021/2022

Module : تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في التدريس
2 Semestre II

Pr : Mounir HANINE

Sommaire

TP 1 : L'interface de Scratch.....4
1.1 Les zones de l'interface.....4
1.2 Les catégories de blocs.....4
1.3 Les lutins.....4
Correction du TP 1.....4

TP 2 : Premier script.....6
2.1 Faire parler le chat.....6
2.2 Faire avancer le chat.....6
2.3 Répéter le mouvement.....6
Correction du TP 2.....6

TP 3 : Apparence et animation.....7
3.1 Changer de couleur.....7
3.2 Animer un lutin.....7
3.3 Faire voler l'oiseau.....7
3.4 Changer le décor.....7
Correction du TP 3.....7

TP 4 : Evénements et clavier.....8
4.1 Déplacer un lutin.....8
4.2 Réagir à un clic.....8
4.3 Revenir au départ.....8
Correction du TP 4.....8

TP 5 : Dessiner avec le stylo.....9
5.1 Tracer une ligne.....9
5.2 Changer le stylo.....9
5.3 Tracer un carré.....9
Correction du TP 5.....9

TP 6 : Boucles et polygones.....11
6.1 Le carré avec une boucle.....11
6.2 Le triangle équilatéral.....11
6.3 L'hexagone.....11
6.4 La règle générale.....11
6.5 L'escalier.....11
Correction du TP 6.....11

TP 7 : Les coordonnées.....14
7.1 Placer un lutin.....14
7.2 La maison.....14
7.3 La lettre T.....14
Correction du TP 7.....14

TP 8 : Les conditions.....16
8.1 Positif ou négatif.....16
8.2 Validation d'un module.....16
8.3 Pair ou impair.....16
8.4 Toucher le bord.....16
Correction du TP 8.....16

TP 9 : Les variables.....18
9.1 Le compteur.....18
9.2 La somme de deux nombres.....18
9.3 Le compte à rebours.....18
9.4 Petit quiz.....18
Correction du TP 9.....18
TP 10 : Ethique et ressources numériques.....20
10.1 Les formats de fichiers.....20
10.2 Logiciel libre ou propriétaire.....20
10.3 Vrai ou faux.....20
10.4 Plagiat ou non ?.....20
10.5 Ecrire une référence.....20
Correction du TP 10.....20

TP 1 : L'interface de Scratch

Objectif : repérer les éléments de l'interface et connaître les catégories de blocs.

1.1 Les zones de l'interface

Ouvrez Scratch, puis répondez aux questions :

1. Où voit-on le résultat du programme ?
2. Où assemble-t-on les blocs ?
3. Où voit-on la liste des lutins ?
4. Quelles sont les dimensions de la scène ?
5. Quelles sont les coordonnées de son centre ?

1.2 Les catégories de blocs

Trouvez la catégorie de chaque bloc :

1. avancer de 10
2. jouer le son
3. stylo en position d'écriture
4. répéter 10 fois
5. dire « Bonjour »
6. demander « Quel est ton nom ? » et attendre

1.3 Les lutins

1. Ajoutez un lutin de la bibliothèque.
2. Dessinez un deuxième lutin simple.
3. Dupliquez un des lutins, puis supprimez la copie.
4. Citez les quatre façons d'ajouter un lutin.

Correction du TP 1

Exercice 1.1

1. Sur la scène.
2. Dans la zone des scripts.
3. Sous la scène, dans la liste des objets.
4. 480 unités de large et 360 unités de haut.
5. x = 0 et y = 0.

Exercice 1.2

Bloc	Catégorie
avancer de 10	Mouvement
jouer le son	Sons
stylo en position d'écriture	Stylo
répéter 10 fois	Contrôle
dire « Bonjour »	Apparence
demander ... et attendre	Capteurs

Exercice 1.3
Pour dupliquer ou supprimer un lutin, faites un clic droit sur sa vignette. On peut ajouter un lutin depuis la bibliothèque, en le dessinant, en l'important depuis un fichier ou avec la webcam.

TP 2 : Premier script

Objectif : assembler des blocs et lancer un script avec le drapeau vert.

2.1 Faire parler le chat

Ecrivez un script qui démarre avec le drapeau vert. Le chat doit dire « Bonjour » pendant 2 secondes, puis « Je suis le chat de Scratch » pendant 2 secondes.

2.2 Faire avancer le chat

Complétez le script pour que le chat avance de 100 pas, joue un son, puis recule de 100 pas.

2.3 Répéter le mouvement

Faites danser le chat : il doit avancer de 30 pas, jouer du tambour, reculer de 30 pas et jouer du tambour. L'ensemble doit se répéter 5 fois.

Correction du TP 2

Exercice 2.1

```
quand le drapeau vert est cliqué
dire « Bonjour » pendant 2 secondes
dire « Je suis le chat de Scratch » pendant 2 secondes
```

Exercice 2.2

On ajoute ces blocs à la suite du script :

```
avancer de 100
jouer le son « miaou »
avancer de -100
```

Une valeur négative fait reculer le lutin.

Exercice 2.3

```
quand le drapeau vert est cliqué
répéter 5 fois
    avancer de 30
    jouer du tambour 1 pendant 0.25 temps
    avancer de -30
    jouer du tambour 1 pendant 0.25 temps
```

La boucle évite d'écrire 20 blocs l'un après l'autre.

TP 3 : Apparence et animation

Objectif : changer l'allure d'un lutin avec les costumes et les effets.

3.1 Changer de couleur

Ecrivez un script qui change la couleur du lutin de 25 à chaque appui sur la barre d'espace.

3.2 Animer un lutin

Choisissez un lutin qui possède plusieurs costumes, par exemple l'oiseau Parrot. Ecrivez un script qui change de costume sans arrêt, avec une attente de 0,2 seconde entre chaque costume.

3.3 Faire voler l'oiseau

Complétez le script de l'exercice 3.2 pour que l'oiseau avance et rebondisse lorsqu'il atteint le bord de la scène.

3.4 Changer le décor

Ajoutez un arrière-plan de la bibliothèque. Ecrivez ensuite un script qui fait dire au lutin « Quel beau paysage ! » pendant 3 secondes.

Correction du TP 3

Exercice 3.1

```
quand la touche espace est pressée
ajouter à l'effet couleur 25
```

Le bouton Stop supprime les effets graphiques.

Exercice 3.2

```
quand le drapeau vert est cliqué
répéter indéfiniment
    costume suivant
    attendre 0.2 secondes
```

Exercice 3.3

```
quand le drapeau vert est cliqué
répéter indéfiniment
    costume suivant
    avancer de 10
    rebondir si le bord est atteint
    attendre 0.2 secondes
```

Si l'oiseau a la tête à l'envers, cliquez sur le i de sa vignette pour changer le mode de rotation.

Exercice 3.4

Cliquez sur « Choisir un arrière-plan dans la bibliothèque », sélectionnez une image, puis écrivez :

```
quand le drapeau vert est cliqué
dire « Quel beau paysage ! » pendant 3 secondes
```

TP 4 : Evénements et clavier

Objectif : faire réagir un lutin aux actions de l'utilisateur.

4.1 Déplacer un lutin

Choisissez le lutin Beetie. Ecrivez quatre scripts pour le déplacer avec les quatre flèches du clavier : 10 pas à chaque appui, dans le bon sens.

4.2 Réagir à un clic

Ecrivez un script pour que le lutin dise « Aïe ! » pendant 1 seconde lorsqu'on clique sur lui.

4.3 Revenir au départ

Ecrivez un script pour que le lutin revienne au centre de la scène, orienté vers la droite, lorsqu'on appuie sur la touche r.

Correction du TP 4

Exercice 4.1

```
quand la touche flèche droite est pressée
s'orienter à 90
avancer de 10

quand la touche flèche gauche est pressée
s'orienter à -90
avancer de 10

quand la touche flèche haut est pressée
s'orienter à 0
avancer de 10

quand la touche flèche bas est pressée
s'orienter à 180
avancer de 10
```

Les directions sont les suivantes : 0° vers le haut, 90° vers la droite, 180° vers le bas et -90° vers la gauche.

Exercice 4.2

```
quand ce lutin est cliqué
dire « Aïe ! » pendant 1 secondes
```

Exercice 4.3

```
quand la touche r est pressée
aller à x: 0 y: 0
s'orienter à 90
```

TP 5 : Dessiner avec le stylo

Objectif : tracer des lignes et un carré.

5.1 Tracer une ligne

Ecrivez un script qui efface la scène, place le lutin au centre, baisse le stylo et trace une ligne de 100 pas vers la droite.

5.2 Changer le stylo

Reprenez le script en choisissant une taille de stylo égale à 4 et une autre couleur.

5.3 Tracer un carré

Tracez un carré de 100 pas de côté, sans utiliser de boucle.

Correction du TP 5

Exercice 5.1

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: 0 y: 0
s'orienter à 90
stylo en position d'écriture
avancer de 100
relever le stylo
```

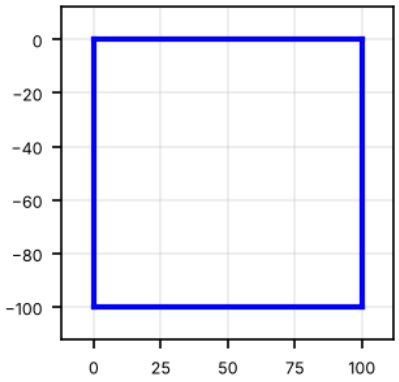
Exercice 5.2

On ajoute ces blocs avant « stylo en position d'écriture » :

```
mettre la taille du stylo à 4
mettre la couleur du stylo à 120
```

Exercice 5.3

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: 0 y: 0
s'orienter à 90
stylo en position d'écriture
avancer de 100
tourner de 90 degrés vers la droite
avancer de 100
tourner de 90 degrés vers la droite
avancer de 100
tourner de 90 degrés vers la droite
avancer de 100
tourner de 90 degrés vers la droite
relever le stylo
```



Tracé attendu : un carré de 100 pas de côté

TP 6 : Boucles et polygones

Objectif : utiliser une boucle pour raccourcir un programme.

6.1 Le carré avec une boucle

Réécrivez le carré du TP 5 avec le bloc « répéter ». Combien de blocs avez-vous économisés ?

6.2 Le triangle équilatéral

Tracez un triangle équilatéral de 100 pas de côté.

6.3 L'hexagone

Tracez un hexagone régulier de 60 pas de côté.

6.4 La règle générale

Pour un polygone régulier de n côtés, de quel angle faut-il tourner à chaque côté ? Vérifiez votre règle avec un octogone.

6.5 L'escalier

Partez de x = -100 et y = -60, puis tracez un escalier de 4 marches. Chaque marche monte de 30 pas et avance de 30 pas.

Correction du TP 6

Exercice 6.1

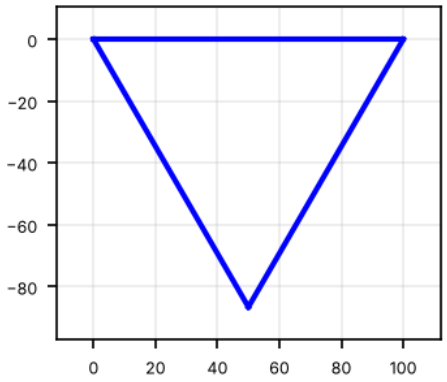
```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
    avancer de 100
    tourner de 90 degrés vers la droite
relever le stylo
```

Les 8 blocs de déplacement et de rotation sont remplacés par 3 blocs : on en économise donc 5.

Exercice 6.2

Le lutin tourne de 120 degrés à chaque sommet, et non de 60, car il tourne de l'angle extérieur.

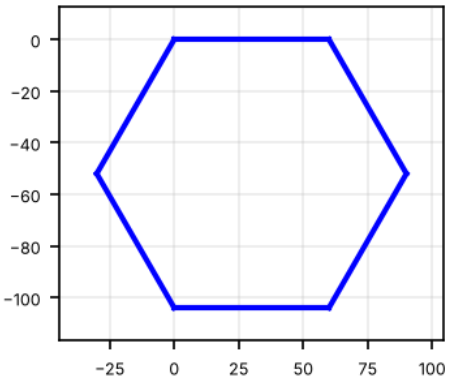
```
stylo en position d'écriture
répéter 3 fois
    avancer de 100
    tourner de 120 degrés vers la droite
relever le stylo
```



Tracé attendu : le triangle équilatéral

Exercice 6.3

```
stylo en position d'écriture
répéter 6 fois
    avancer de 60
    tourner de 60 degrés vers la droite
relever le stylo
```



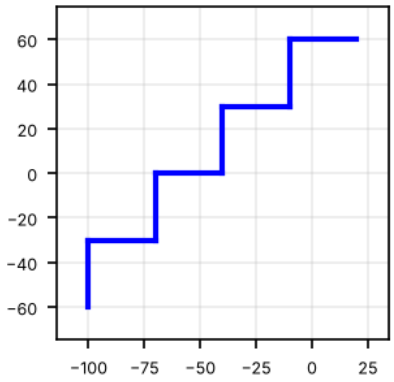
Tracé attendu : l'hexagone

Exercice 6.4

L'angle à utiliser est 360 ÷ n. Pour un octogone, n = 8 : le lutin répète donc 8 fois « avancer », puis « tourner de 45 degrés ».

Exercice 6.5

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: -100 y: -60
stylo en position d'écriture
répéter 4 fois
    s'orienter à 0
    avancer de 30
    s'orienter à 90
    avancer de 30
relever le stylo
```



Tracé attendu : l'escalier de 4 marches

TP 7 : Les coordonnées

Objectif : placer un lutin et tracer une figure avec x et y.

7.1 Placer un lutin

Donnez les coordonnées d'un lutin placé :

1. au centre de la scène ;
2. au coin supérieur droit ;
3. au coin inférieur gauche ;
4. au milieu du bord droit.

7.2 La maison

Tracez une maison en utilisant uniquement « aller à x: y: » et le stylo. Les murs passent par les points (-50, -50), (50, -50), (50, 30) et (-50, 30). Le toit relie (-50, 30), (0, 80) et (50, 30).

7.3 La lettre T

Tracez la lettre T avec les points suivants : barre du haut de (-40, 60) à (40, 60), puis barre verticale de (0, 60) à (0, -60).

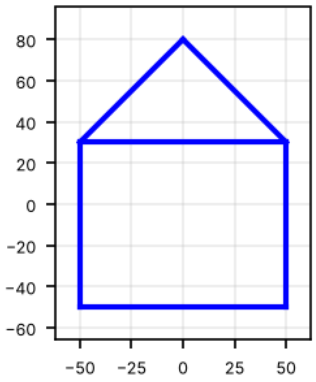
Correction du TP 7

Exercice 7.1
Comme la scène mesure 480 sur 360, x va de -240 à 240 et y va de -180 à 180.

Position	x		y
Centre	0		0
Coin supérieur droit	240		180
Coin inférieur gauche	-240		-180
Milieu du bord droit	240		0

Exercice 7.2

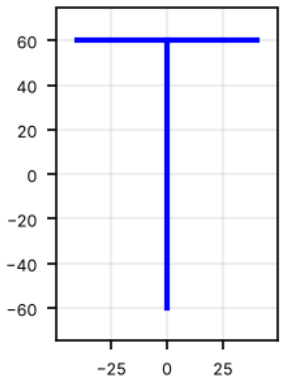
```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: -50 y: -50
stylo en position d'écriture
aller à x: 50 y: -50
aller à x: 50 y: 30
aller à x: -50 y: 30
aller à x: -50 y: -50
relever le stylo
aller à x: -50 y: 30
stylo en position d'écriture
aller à x: 0 y: 80
aller à x: 50 y: 30
relever le stylo
```



Tracé attendu : la maison

Exercice 7.3

```
quand le drapeau vert est cliqué
effacer tout
relever le stylo
aller à x: -40 y: 60
stylo en position d'écriture
aller à x: 40 y: 60
relever le stylo
aller à x: 0 y: 60
stylo en position d'écriture
aller à x: 0 y: -60
relever le stylo
```



Tracé attendu : la lettre T

Il faut relever le stylo avant d'aller à (0, 60). Sinon, le lutin trace un trait pendant ce déplacement. Ici, ce trait resterait sur la barre, mais cette habitude est indispensable pour les autres lettres.

TP 8 : Les conditions

Objectif : faire prendre une décision à un programme.

8.1 Positif ou négatif

Le lutin demande un nombre. Si le nombre est inférieur à 0, il dit « Nombre négatif ». Sinon, il dit « Nombre positif ou nul ».

8.2 Validation d'un module

Le lutin demande une note sur 20. Si la note est inférieure à 10, il dit « Rattrapage ». Sinon, il dit « Module validé ».

8.3 Pair ou impair

Le lutin demande un nombre entier et indique s'il est pair ou impair. Utilisez le bloc « modulo ».

8.4 Toucher le bord

Ecrivez un script dans lequel le lutin avance sans arrêt. Lorsqu'il touche le bord, il dit « Bord atteint » pendant 1 seconde et revient au centre.

Correction du TP 8

Exercice 8.1

```
quand le drapeau vert est cliqué
demander « Entrez un nombre » et attendre
si réponse < 0 alors
    dire « Nombre négatif »
sinon
    dire « Nombre positif ou nul »
```

Exercice 8.2

```
quand le drapeau vert est cliqué
demander « Quelle est votre note ? » et attendre
si réponse < 10 alors
    dire « Rattrapage »
sinon
    dire « Module validé »
```

Cette condition traite aussi correctement les notes décimales, comme 9,5, et la note de 10.

Exercice 8.3

Un nombre est pair lorsque le reste de sa division par 2 vaut 0.

```
quand le drapeau vert est cliqué
demander « Entrez un nombre entier » et attendre
si (réponse modulo 2) = 0 alors
    dire « Nombre pair »
sinon
    dire « Nombre impair »
```

Exercice 8.4

```
quand le drapeau vert est cliqué
aller à x: 0 y: 0
s'orienter à 90
répéter indéfiniment
    avancer de 5
    si bord touché ? alors
        dire « Bord atteint » pendant 1 secondes
        aller à x: 0 y: 0
```

TP 9 : Les variables

Objectif : créer une variable, lui donner une valeur et l'afficher.

9.1 Le compteur

Créez une variable « compteur ». A chaque clic sur le lutin, elle doit augmenter de 1. Elle doit revenir à 0 au clic sur le drapeau vert.

9.2 La somme de deux nombres

Le lutin demande deux nombres, les enregistre dans les variables « a » et « b », puis annonce leur somme.

9.3 Le compte à rebours

Créez une variable « temps », qui commence à 10 et diminue de 1 chaque seconde. A 0, le lutin dit « Terminé ! ».

9.4 Petit quiz

Créez une variable « score ». Le lutin pose deux questions :

1. Combien font 7 × 8 ? (réponse : 56)
2. Quelle est la largeur de la scène de Scratch ? (réponse : 480)

Il ajoute 1 au score à chaque bonne réponse, puis annonce le score final.

Correction du TP 9

Exercice 9.1

Dans Données, cliquez sur « Créer une variable », puis écrivez ces deux scripts :

```
quand le drapeau vert est cliqué
mettre compteur à 0

quand ce lutin est cliqué
ajouter à compteur 1
```

Exercice 9.2

```
quand le drapeau vert est cliqué
demander « Premier nombre ? » et attendre
mettre a à réponse
demander « Deuxième nombre ? » et attendre
mettre b à réponse
dire regrouper « La somme est : » (a + b)
```

Sans ces variables, la deuxième réponse remplacerait la première.

Exercice 9.3

```
quand le drapeau vert est cliqué
mettre temps à 10
répéter 10 fois
    attendre 1 secondes
    ajouter à temps -1
dire « Terminé ! »
```

Exercice 9.4

```
quand le drapeau vert est cliqué
mettre score à 0
demander « Combien font 7 × 8 ? » et attendre
si réponse = 56 alors
    ajouter à score 1
demander « Quelle est la largeur de la scène ? » et attendre
si réponse = 480 alors
    ajouter à score 1
dire regrouper « Votre score : » score
```

TP 10 : Ethique et ressources numériques

Objectif : reconnaître les formats et les licences, puis citer correctement une source.

10.1 Les formats de fichiers

Classez ces fichiers par type (texte, vidéo, audio, image, compression) :
cours.pdf, photo.png, chanson.mp3, film.avi, archive.zip, note.txt, schema.jpeg et son.wav

10.2 Logiciel libre ou propriétaire

1. Classez ces logiciels : Windows, Linux, LibreOffice, VLC et Mozilla Firefox.
2. Citez les quatre libertés d'un logiciel libre.
3. Un logiciel libre est-il toujours gratuit ?

10.3 Vrai ou faux

1. Le droit d'auteur protège les romans, les films et les photographies.
2. La propriété industrielle comprend les brevets et les marques.
3. Reformuler une idée dispense toujours de citer sa source.
4. Le licencié devient propriétaire de la création.
5. GNU signifie « GNU n'est pas Unix ».

10.4 Plagiat ou non ?

Un article écrit par S. Alami indique : « Le numérique transforme l'enseignement primaire. »
Dites si chaque rédaction est correcte, puis justifiez :

1. Le numérique transforme l'enseignement primaire.
2. Selon S. Alami, le numérique transforme l'enseignement primaire.
3. Selon S. Alami : « Le numérique transforme l'enseignement primaire. », avec la référence dans la bibliographie.

10.5 Ecrire une référence

Rédigez une référence selon l'exemple du cours pour cet article fictif : auteur Sara Alami, année 2024, titre « Scratch à l'école primaire », revue Pédagogie et numérique, volume 5, numéro 2, pages 10 à 18.

Correction du TP 10

Exercice 10.1

Type	Fichiers
Texte	cours.pdf, note.txt
Vidéo	film.avi
Audio	chanson.mp3, son.wav
Image	photo.png, schema.jpeg
Compression	archive.zip

Exercice 10.2

1. Windows est propriétaire. Linux, LibreOffice, VLC et Mozilla Firefox sont libres.

2. Les libertés d'utiliser, de copier, d'étudier le logiciel, ainsi que de le modifier et de redistribuer les versions modifiées.
3. Non : libre ne veut pas forcément dire gratuit.

Exercice 10.3

Affirmation	Réponse	Explication
1	Vrai	Ce sont des œuvres protégées par le droit d'auteur.
2	Vrai	Elle comprend aussi les dessins et modèles industriels.
3	Faux	Une idée reformulée reste celle de son auteur.
4	Faux	Le propriétaire garde la pleine propriété.
5	Vrai	GNU signifie « GNU's not Unix ».

Exercice 10.4

1. **Incorrect :** aucune source et aucun guillemet.
2. **Incorrect selon le cours :** la source est citée, mais les guillemets manquent autour de la phrase reprise mot à mot.
3. **Correct :** l'auteur, les guillemets et la référence sont présents.

Exercice 10.5

```
ALAMI, Sara (2024). « Scratch à l'école primaire », Pédagogie et numérique, vol. 5, no 2, p. 10-18.
```